把 netbirdtest 搬進 feat/netbird

早上先拿架構圖對照 `infra/` 裡的 netbird，除了原本 SNS 通知人換成 Lambda 自動切換，其他都跟圖一樣。接著把 `test/netbirdtest` 上驗證過的東西一段一段搬到 `feat/netbird`

搬的時候發現的問題

問題	改法
spot 根本沒啟用，`on_demand_base` 是 1，唯一的一台永遠是 On-Demand，整套 spot 換機的機制都不會用到	直接寫死 0
traefik 掛著 `docker.sock`，traefik 被打穿就等於拿到主機的 root	改用 file provider，拿掉 `docker.sock`
備援機第一次開機的那一分鐘會加入 cluster，有機會把 task 搶走然後關機 (後來出現超多次)	等 service 穩定之後才建備援機
改了 config 樣板，`pulumi up` 說成功，但 S3 上的檔案沒變（`ignore_changes`）	拿掉 `ignore_changes`
開機腳本從 S3 抓檔沒有重試，失敗的話機器開著、ASG 覺得健康，但永遠不跑 task，也不會有告警	加 `retry`，最多試 5 次
systemd 只寫了 `After=network-online.target`，沒有 `Wants` 等於沒寫，可能網路還沒好就去抓檔	補 `Wants=network-online.target`

一些設定

- 主機只在 ap-northeast-1a
- spot 用 lowest-price
- 系統碟維持 30 GB。ECS 版的 AMI 本身就是 30 GB 的快照，要 16 GB 只能自己做 AMI，AWS 每出一版就要重做一次，感覺有點麻煩

CloudFront

- 不想讓所有人都碰得到 dashboard，不然密碼早晚被猜到。一開始想讓 dashboard 只能用 SSM port forward 連，做成 make 指令，後來想改用 CloudFront 擋陌生連線，但其實最後沒有這麼麻煩，改成所有人都碰的到
- 憑證那段有沒有試過用 CloudFront ? dashboard 應該沒問題，但 management 的 gRPC 可以經過 CloudFront 嗎? 可能要明天驗證才知道
- 拆成兩個 CloudFront，dashboard 一個、server 一個，各用一個網域，不用 cache behavior 一條一條對路徑

小結

把東西搬進 feat/netbird，補了幾個問題，最嚴重的是 spot 根本沒啟用。系統碟因為 AMI 所以繼續維持 30 GB，gRPC 能不能走 CloudFront 明天再測。

參考資料

- Allocation strategies for multiple instance types - Amazon EC2 Auto Scaling(lowest-price 被收回的機率最高)
- Auto Scaling groups with multiple instance types and purchase options - Amazon EC2 Auto Scaling(On-Demand 跟 Spot 混用)
- Amazon Machine Images in Amazon EC2
- Retrieving Amazon ECS-optimized Linux AMI metadata - Amazon ECS(用 SSM 參數拿最新的 AMI)
- Docker Engine security - Docker Docs(Docker daemon attack surface)
- Traefik File Documentation - Traefik(file provider)
- Running Services After the Network Is Up - systemd(`network-online.target` 要有服務拉才會啟動)
- ignoreChanges - Pulumi Docs
- aws.ecs.Service - Pulumi Registry(`waitForSteadyState`)
- Start a session - AWS Systems Manager(port forwarding)
- Using gRPC with CloudFront distributions - Amazon CloudFront